

LAPORAN EVALUASI PERSIAPAN UTS MAHASISWA SAINS DATA 2026

A. PENDAHULUAN

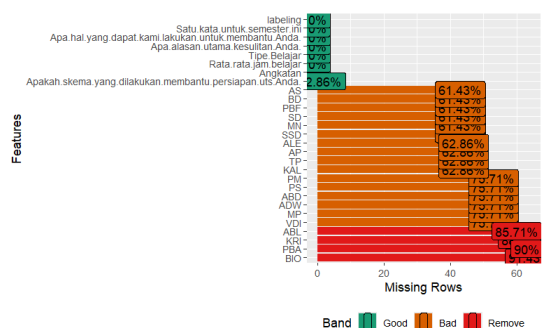
Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi persiapan mahasiswa program studi Sains Data ITERA terhadap Ujian Tengah Semester (UTS) dan perencanaan terkait persiapan mahasiswa dalam menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS) yang akan dilaksanakan melalui pendekatan berbasis data, seperti grafik dan *heatmap*. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kecenderungan tipe belajar dominan mahasiswa, memetakan mata kuliah yang secara konsisten dianggap paling sulit di berbagai angkatan, serta mengevaluasi efektivitas skema bantuan akademik yang telah diberikan. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika tantangan perkuliahan ini, hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar strategis bagi Departemen Akademik dan Keprofesional untuk merancang persiapan dan metode pembelajaran yang lebih adaptif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan nyata mahasiswa.

B. HASIL ANALISIS

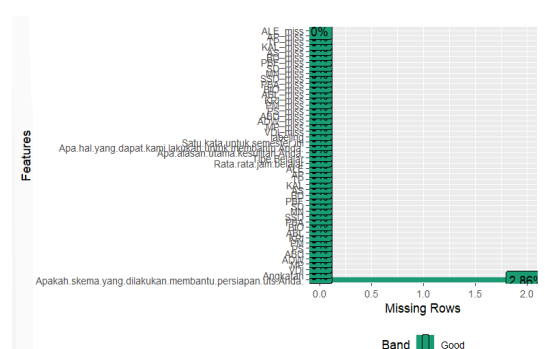
Dataset :

<https://drive.google.com/file/d/1KkD4lo9pWVudJyTozgUyo6aRzXFYd985/view>

Sebelum melakukan analisis terhadap dataset yang ada, hal pertama yang dilakukan adalah *Data Cleaning* (pembersihan data) dari data - data yang tidak penting atau yang terdapat missing value



Sebelum



Sesudah

Setelahnya dilakukan pemodelan dan evaluasi menggunakan algoritma Random Forest dengan $n_{tree} = 500$ untuk memprediksi variabel labeling berdasarkan indikator alasan kesulitan, lalu menghitung akurasi model menggunakan *Confusion Matrix*.

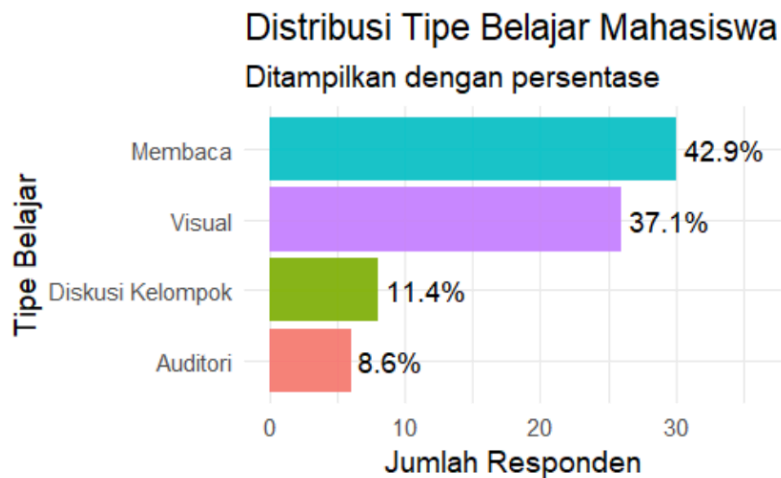
Akurasi Random Forest: 0.357

Predicted \ Actual	Actual		
	negative	neutral	positive
negative	0	1	0
neutral	0	0	1
positive	3	4	5

Interpretasi :

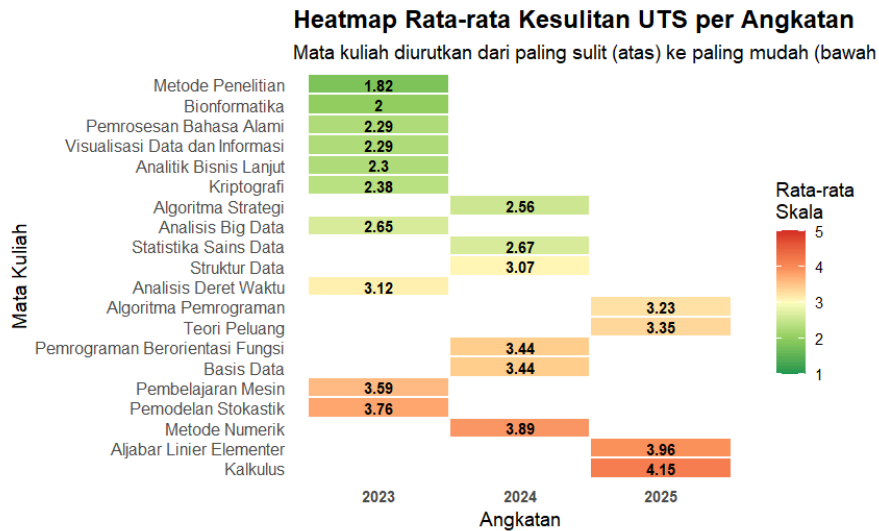
Model Random Forest yang dibangun menghasilkan akurasi sebesar 35,7%, yang berarti sekitar sepertiga dari keseluruhan data berhasil diklasifikasikan dengan tepat. Melihat lebih dalam melalui confusion matrix, model cenderung memprediksi sebagian besar data ke dalam kelas positif, sedangkan kelas negatif dan netral hanya sesekali terdeteksi dengan benar. Pola ini kemungkinan dipengaruhi oleh ukuran dataset yang terbatas, yakni 70 responden, sehingga set uji yang dihasilkan pun sangat kecil dan kurang merepresentasikan keragaman kelas secara merata.

Word Cloud



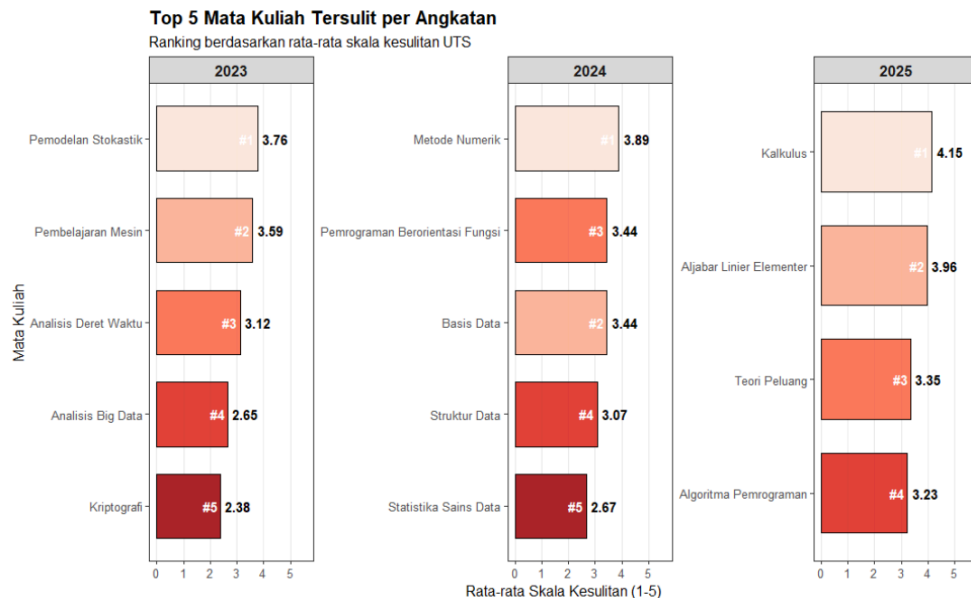
Interpretasi

Pilihan tipe belajar mahasiswa berbeda-beda, tetapi ada satu tipe yang lebih banyak dipilih dibanding yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki cara belajar yang cenderung sama dalam memahami materi. Informasi ini penting karena bisa digunakan untuk menentukan metode belajar atau bentuk bantuan akademik yang lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.



Interpretasi

Heatmap ini memperlihatkan bahwa tingkat kesulitan tiap mata kuliah berbeda-beda pada setiap angkatan. Mata kuliah yang memiliki rata-rata nilai kesulitan paling tinggi dapat dianggap sebagai mata kuliah yang paling menantang bagi mahasiswa. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti perubahan kurikulum, cara dosen mengajar, atau tingkat kesiapan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.



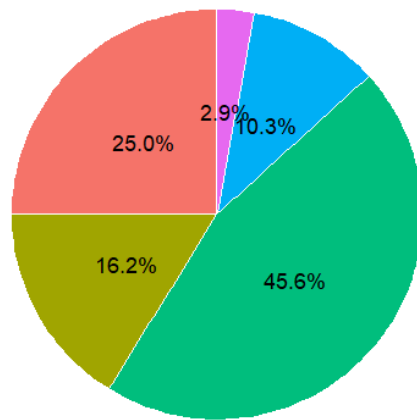
Interpretasi

Grafik ini menunjukkan lima mata kuliah yang paling sulit menurut masing-masing angkatan. Beberapa mata kuliah muncul secara konsisten, menandakan bahwa tingkat kesulitannya dirasakan tinggi oleh berbagai kelompok mahasiswa. Pada angkatan 2023 dapat dilihat bahwa

mata kuliah pemodelan stokastik menjadi mata kuliah dengan tingkat kesulitan tertinggi, sedangkan pada angkatan 2024 terletak pada matakuliah metode numerik dan angkatan 2025 pada matakuliah kalkulus.

Proporsi Efektivitas Skema Bantuan

1 = Sangat Membantu, 5 = Sangat Tidak Membantu



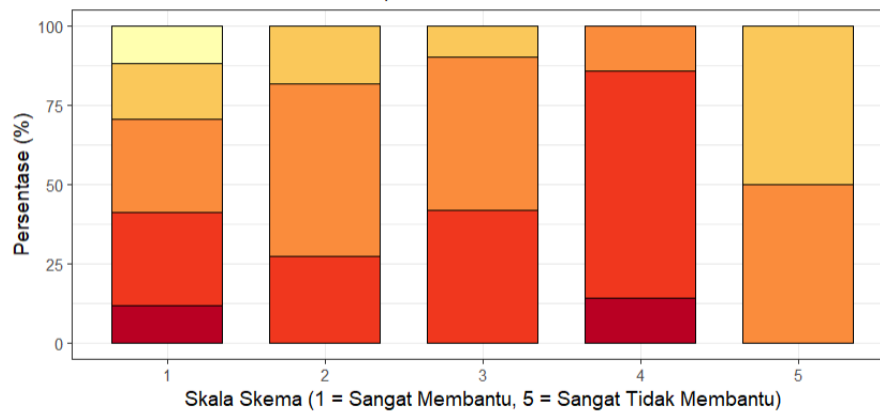
Skala 1 2 3 4 5

Interpretasi

Sebagian besar responden menilai bahwa skema bantuan yang diberikan cukup membantu dalam mempersiapkan UTS. Namun, masih ada beberapa mahasiswa yang merasa bantuan tersebut belum terlalu efektif, sehingga program pendampingan masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Distribusi Kesulitan UTS berdasarkan Efektivitas Skema

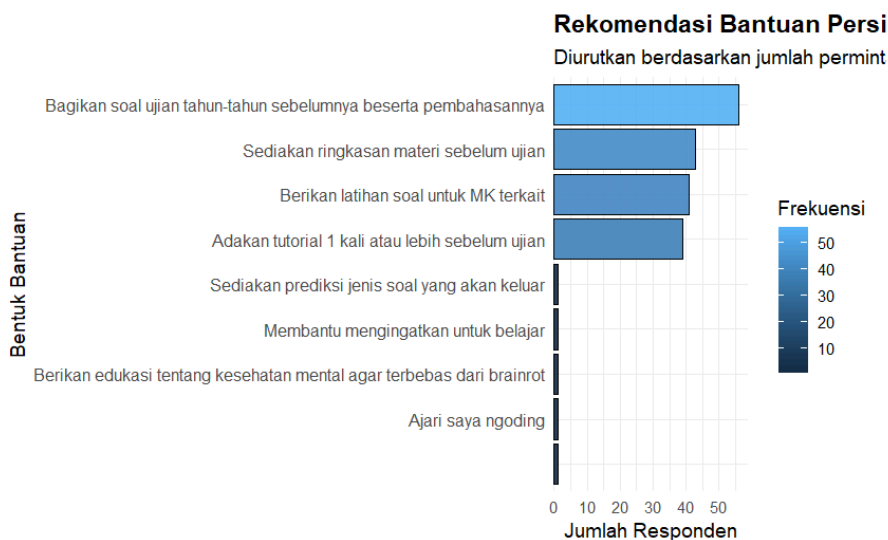
Persentase kesulitan UTS untuk tiap skala skema bantuan



Kategori Kesulitan 1 2 3 4 5

Interpretasi

Mahasiswa yang merasa skema bantuan lebih membantu umumnya menilai tingkat kesulitan UTS lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan akademik dapat berpengaruh terhadap kesiapan mahasiswa dalam menghadapi UTS, meskipun pengaruhnya tidak sama pada semua responden.



Interpretasi

Bentuk bantuan yang paling banyak dipilih yaitu membagikan soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya beserta dengan pembahasannya yang menunjukkan kebutuhan utama mahasiswa dalam menghadapi UTS. Hal ini selaras dengan tipe belajar yang dimiliki mahasiswa yang didominasi oleh tipe membaca. Hasil ini dapat dijadikan dasar untuk merancang kegiatan pendampingan akademik yang lebih sesuai.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil visualisasi, tingkat kesulitan UTS mahasiswa dipengaruhi oleh mata kuliah yang diambil, angkatan, serta efektivitas bantuan yang diberikan. Beberapa mata kuliah secara konsisten dianggap sulit, sementara skema bantuan dinilai cukup membantu oleh mayoritas responden. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan performa akademis ke depan, program pendampingan institusional perlu dievaluasi dan dirancang ulang agar lebih terarah pada mata kuliah yang konsisten sulit, mengadopsi bentuk bantuan yang paling diminati, serta disesuaikan dengan tipe belajar mayoritas mahasiswa.